

APTIDÃO AERÓBIA E PERFIL DE HUMOR NA ÚLTIMA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA DE ATLETAS DE HANDEBOL DE ELITE: UM ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO

Resumo

Objetivo: descrever o perfil de humor de atletas de handebol de elite ao longo da última semana de pré-temporada e verificar a associação entre a aptidão aeróbia, medida pelo pico de velocidade no teste de campo T-car, e o comportamento do humor. Método: estudo observacional, longitudinal e correlacional, de grupo único, com medidas repetidas. Vinte e sete atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS de forma virtual, pela plataforma Google Forms, em dois momentos por dia (manhã e fim de tarde) durante sete dias. O pico de velocidade foi obtido no T-car, aplicado antes do período de observação. A análise seguiu três níveis (descritivo, exploratório e avançado), com verificação de normalidade, análises psicométricas, testes não paramétricos, tamanhos de efeito, derivadas das curvas diárias e limiares de mudança confiável. Resultados: o Vigor caiu de forma acentuada (D1 8,4 para D7 4,3; $dz = 1,33$; $p < 0,001$) e a fadiga física aumentou de maneira consistente (qui-quadrado de Friedman = 51,3; $p < 0,001$). A maioria dos atletas migrou do perfil de iceberg para perfis de menor energia. A aptidão aeróbia associou-se ao nível do humor, mas não à magnitude da deterioração ao longo da semana. Conclusão: a última semana de pré-temporada produziu perda de energia e acúmulo de fadiga; a aptidão aeróbia não protegeu o atleta contra essa deterioração.

Palavras-chave: estados de humor; BRUMS; handebol; carga de treinamento; pico de velocidade; monitoramento.

1 Introdução

O handebol é uma modalidade coletiva classificada como esporte intermitente de alta intensidade. Durante o jogo, os atletas alternam longos períodos de atividade de baixa intensidade com bursts curtos de alta intensidade, como sprints, saltos, mudanças de direção e ações de contato, intercalados por períodos variáveis de recuperação (Pueo et al., 2017; Cartón-Llorente et al., 2023). Análises com sistemas de posicionamento mostram incrementos expressivos das ações de alta intensidade nos momentos mais exigentes da partida e diferenças relevantes entre as posições táticas (Cartón-Llorente et al., 2023). Esse padrão impõe demanda simultânea aos sistemas aeróbio e anaeróbio e exige um planejamento de treino que combine estímulos de resistência e de potência.

A pré-temporada é o período em que a equipe concentra as maiores cargas do ano, com o objetivo de reconstruir o condicionamento antes da fase competitiva. É também o intervalo de maior risco de fadiga acumulada. Por isso, o monitoramento sistemático da

resposta do atleta é parte central do trabalho da comissão técnica: ajustes feitos a tempo evitam que a fadiga se acumule além do desejado e reduzem o risco de excesso de treinamento (Duignan et al., 2020). No handebol, revisões recentes reforçam a necessidade de integrar carga externa, carga interna e bem-estar em rotinas estruturadas de monitoramento, ainda pouco padronizadas na modalidade (Henze et al., 2025).

Entre as ferramentas de monitoramento, os estados de humor ocupam posição de destaque por serem sensíveis, rápidos e de baixo custo. O instrumento mais utilizado com atletas é a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), derivada do Perfil de Estados de Humor (POMS) e composta por 24 itens que formam seis dimensões: vigor, fadiga, tensão, depressão, raiva e confusão (Terry, Lane & Fogarty, 2003). A escala tem propriedades psicométricas consistentes e foi validada em diversos idiomas e culturas, como o português (Rohlf et al., 2008), o chinês (Zhang et al., 2014), o lituano (Terry et al., 2022) e o malaio (Lew et al., 2023). Em atletas bem recuperados, o BRUMS descreve o chamado perfil de iceberg, no qual o vigor se sobrepõe às dimensões negativas e que se associa a boa saúde mental e a melhor desempenho (Houison et al., 2024). Estudos recentes com análise de agrupamento identificam de forma consistente seis perfis de humor distintos, do iceberg ao Everest invertido, cuja prevalência informa o risco psicológico do atleta (Parsons-Smith et al., 2022); a inversão do perfil de iceberg sinaliza fadiga e alerta de sobrecarga.

Em esportes coletivos, o acompanhamento do humor tem se mostrado útil para orientar decisões de treino. Revisões recentes indicam que os escores de humor variam de acordo com a carga, a intensidade e a modalidade das sessões, e que o monitoramento frequente ajuda a detectar sinais precoces de perturbação psicológica (Selmi et al., 2023; Rebelo et al., 2024). Medidas subjetivas de bem-estar, como o humor, apresentam relação predominantemente negativa com a carga de treino em atletas de esportes coletivos (Duignan et al., 2020), e essa relação também aparece em contextos de treinamento intensificado, como campos de treinamento e microciclos de alta exigência (Chen et al., 2022). A pré-temporada é especialmente crítica: em basquetebol e em futebol profissionais, o humor piora e o estresse aumenta à medida que a carga se acumula ao longo das semanas de preparação (Conte & Kamarauskas, 2022; Martin-Garetxana et al., 2023).

Ao lado do humor, a aptidão aeróbia define quanto esforço o atleta suporta antes de fadigar e é determinante de desempenho em atletas de handebol de elite (Font et al., 2021; Fikenzer et al., 2020). Neste estudo, a aptidão foi medida pelo pico de velocidade no T-car, um teste de campo intermitente e progressivo. O pico de velocidade desse teste é uma variável já consolidada na literatura: não difere da velocidade correspondente ao consumo máximo de oxigênio e correlaciona-se fortemente a ela (Da Silva et al., 2011), reflete a potência aeróbia máxima e pode ser usado como referência para a prescrição de treino (Carminatti et al., 2013; Floriano et al., 2016), além de se relacionar ao desempenho físico

durante o jogo (Fernandes-da-Silva et al., 2016). Em resumo, o pico de velocidade no T-car resume, em uma única medida de campo, a capacidade e a potência aeróbia máxima do atleta.

A justificativa deste trabalho está na integração desses dois planos de avaliação, o psicológico e o fisiológico, em um mesmo desenho. Apesar da ampla adoção do BRUMS e do pico de velocidade do T-car de forma isolada, ainda é pouco explorada a associação entre a aptidão aeróbia e o comportamento do perfil de humor ao longo de uma semana real de cargas elevadas em atletas de elite. Responder a essa questão tem consequência prática direta: se a aptidão protege o atleta da deterioração do humor, a avaliação física poderia antecipar o risco psicológico; se não protege, o monitoramento do humor é insubstituível. A Figura 1 apresenta o modelo conceitual que orienta o estudo.

Modelo conceitual (framework): aptidão, carga de treino e resposta do humor

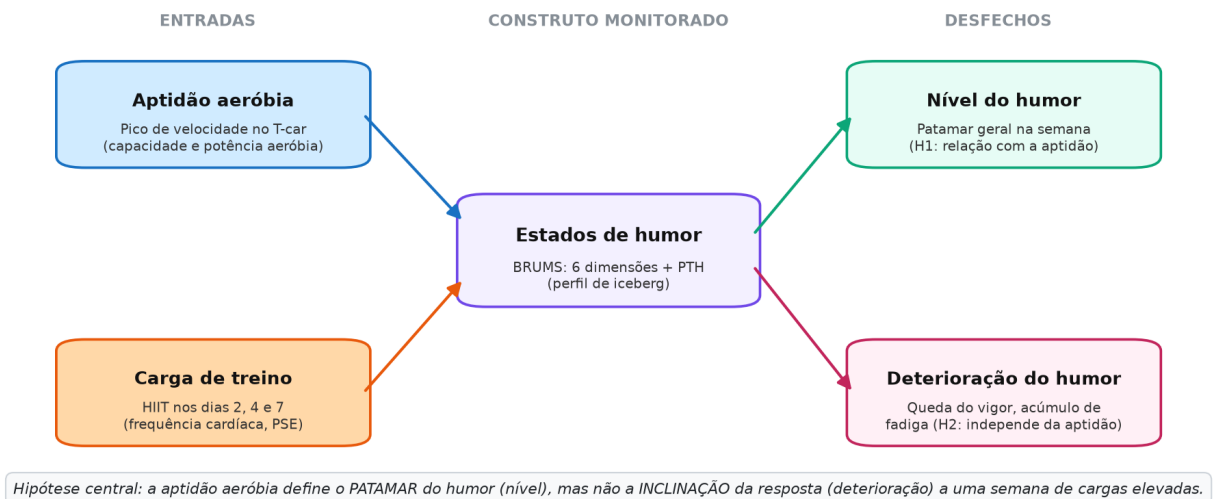


Figura 1. Modelo conceitual (framework): a aptidão aeróbia e a carga de treino como entradas, o perfil de humor como construto monitorado, e o nível e a deterioração do humor como desfechos.

1.1 Objetivos

Objetivo geral: descrever e classificar o perfil de humor de atletas de handebol de elite ao longo da última semana de pré-temporada e analisar sua associação com a aptidão aeróbia. Como objetivos específicos, o estudo busca:

a) caracterizar o comportamento descritivo de cada dimensão do humor ao longo da semana, por dia e entre os dias;

- b) verificar a mudança do humor ao longo da semana e do primeiro ao sétimo dia, com testes não paramétricos e tamanhos de efeito;
- c) descrever a migração dos perfis de humor entre o início e o fim da semana;
- d) descrever a aptidão aeróbia do grupo pelo pico de velocidade e demais indicadores do T-car;
- e) testar a associação entre a aptidão aeróbia e tanto o nível quanto a deterioração do humor.

2 Método

2.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e correlacional, de abordagem quantitativa, com medidas repetidas no mesmo grupo de atletas. Observacional porque a rotina de treino não foi manipulada: a equipe seguiu o planejamento normal da comissão técnica. Longitudinal porque os mesmos atletas foram avaliados repetidas vezes ao longo de sete dias. Correlacional porque um dos objetivos é testar a associação entre a aptidão aeróbia e o humor. De grupo único porque não houve grupo controle: cada atleta serve de referência para si mesmo, e as comparações são feitas entre os momentos da semana.

2.2 População e amostra

Participaram 27 atletas do sexo masculino de uma equipe de handebol de elite, todos integrantes do elenco principal durante a pré-temporada. A amostra reúne as quatro funções táticas da modalidade, o que permite descrever também as diferenças por posição. A Tabela 1 resume as características do grupo.

Tabela 1. Caracterização da amostra (n = 27 atletas do sexo masculino).

Característica	Média ± DP	Mín. – Máx.
Idade (anos)	22,0 ± 3,8	17 – 38
Massa corporal (kg)	85,8 ± 15,7	58,8 – 132,6
Estatura (cm)	182,5 ± 6,5	170,8 – 200,0
Índice de massa corporal (kg/m ²)	25,7 ± 3,6	n/d
Gordura corporal (%)	11,6 ± 5,3	5,0 – 25,0
Pico de velocidade no T-car (km/h)	14,9 ± 1,1	13,2 – 17,5

DP: desvio-padrão. Posições: 11 meias, 9 pontas, 4 pivôs e 3 goleiros. Medidas antropométricas e do T-car disponíveis para 24 a 25 atletas.

2.3 Aspectos éticos

Antes do início das coletas, a equipe recebeu a explicação detalhada dos procedimentos e dos objetivos do estudo. Todos os atletas concordaram em participar de forma voluntária e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A participação

não interferiu na rotina de treino, e os dados foram tratados de forma confidencial e anônima.

2.4 Desenho do estudo

O estudo foi organizado em três etapas, resumidas no organograma da Figura 2. Na primeira etapa, houve o primeiro contato com a comissão técnica e a equipe, quando foram explicados os procedimentos de coleta e assinado o termo de consentimento. Em seguida, foi realizada uma coleta de familiarização, para que os atletas conhecessem o questionário e o modo de resposta virtual. O teste T-car foi aplicado em 15 de abril de 2024, antes do período de observação, para caracterizar a aptidão aeróbia de cada atleta.

Na segunda etapa, ocorreu o monitoramento diário durante a última semana de pré-temporada. A coleta do baseline foi feita em 21 de abril de 2024. Nesse dia os atletas não treinaram, de modo que o baseline representa o estado de humor em repouso, livre do efeito imediato de uma sessão. A partir daí, o humor foi registrado duas vezes por dia até o fim da semana: uma coleta pela manhã, antes do treino (momento pré), e uma coleta ao fim do dia, após o treino (momento pós). Essa estrutura de duas medidas diárias permite separar o efeito imediato de cada sessão, que é a variação da manhã para o fim do dia, do efeito acumulado ao longo dos dias. Os treinos intervalados de alta intensidade concentraram-se nos dias 2, 4 e 7. Na terceira etapa, os desfechos foram organizados em três blocos: estados de humor, aptidão aeróbia e carga interna de treino.

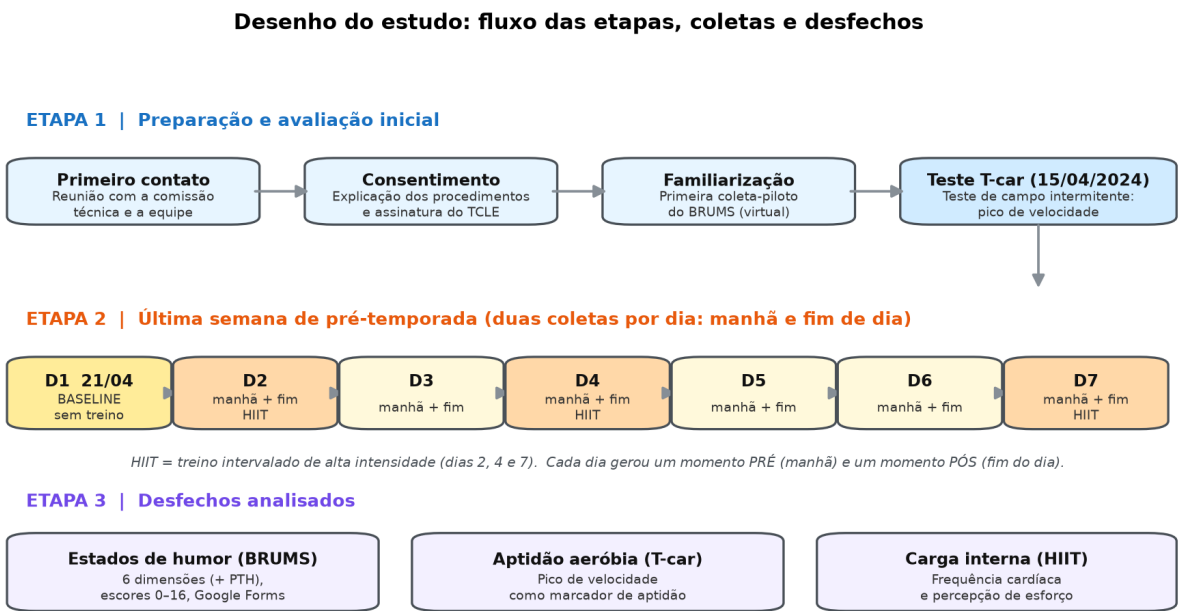


Figura 2. Organograma do estudo: etapas de preparação, semana de coletas e desfechos analisados.

2.5 Instrumentos e medidas

Estados de humor (BRUMS). O humor foi avaliado pela Escala de Humor de Brunel (BRUMS), composta por 24 itens que descrevem sensações recentes, respondidos em uma escala de zero a quatro. Os itens formam as seis dimensões da escala: vigor, fadiga, tensão, depressão, raiva e confusão (Terry, Lane & Fogarty, 2003; Rohlf et al., 2008). A partir dessas seis dimensões calcula-se a perturbação total do humor (PTH), um índice global que soma as dimensões negativas e subtrai o vigor. Além da escala, foram registradas duas medidas complementares de fadiga percebida, física e mental, para detalhar a natureza do cansaço relatado. O escore de cada dimensão varia de zero a dezesseis. O questionário foi aplicado de maneira online: os atletas respondiam de forma virtual, pela plataforma Google Forms, a partir de um link enviado nos horários de coleta. Esse formato reduz o tempo de resposta, evita erros de digitação e permite o registro imediato dos dados, sem necessidade de presença física do avaliador.

Aptidão aeróbia (T-car). A aptidão foi medida pelo teste de Carminatti (T-car), um teste de campo intermitente e progressivo, feito em corridas de vaivém com aumento gradual da velocidade até a exaustão. A variável de interesse é o pico de velocidade, ou seja, a maior velocidade sustentada no teste. O pico de velocidade do T-car é uma medida validada e confiável de aptidão: associa-se à velocidade correspondente ao consumo máximo de oxigênio (Da Silva et al., 2011), reflete a potência aeróbia máxima e serve de referência para prescrição de treino (Carminatti et al., 2013; Floriano et al., 2016) e relaciona-se ao desempenho físico no jogo (Fernandes-da-Silva et al., 2016). Neste estudo, o pico de velocidade foi usado para descrever a aptidão do grupo, separar atletas mais aptos de menos aptos e testar a associação com o humor.

Carga interna de treino. Nos dias de treino intervalado de alta intensidade, a carga interna foi acompanhada pela frequência cardíaca e pela percepção subjetiva de esforço, indicadores de quanto o organismo foi exigido em cada sessão, o que auxilia a interpretar as variações do humor à luz do esforço imposto.

2.6 Análise estatística

A análise foi conduzida em três níveis, do mais simples ao mais elaborado. A Tabela 2 resume os testes empregados em cada objetivo. Adotou-se o nível de significância de 5 por cento em todas as análises.

Tabela 2. Plano de análise estatística por objetivo.

Etapas	Análise	Teste ou medida	Finalidade
Descritiva	Tendência e dispersão	Média, DP, mediana, mín-máx, CV, piso	Resumir cada variável
Exploratória	Normalidade	Shapiro-Wilk	Justificar a estatística não paramétrica

Etapa	Análise	Teste ou medida	Finalidade
Exploratória	Psicometria	Alfa de Cronbach, ômega, assimetria	Avaliar a qualidade das dimensões
Exploratória	Confiabilidade	ICC e MDC95	Definir o limiar de mudança confiável
Exploratória	Perfis de humor	Classificação e migração	Descrever a mudança de perfil
Avançada	Mudança na semana	Friedman e W de Kendall	Testar variação ao longo dos dias
Avançada	Comparações pareadas	Wilcoxon e dz	Testar transições e D1-D7
Avançada	Associação com a aptidão	Spearman	Relacionar PV com nível e deterioração
Avançada	Dinâmica das curvas	Spline e derivadas	Localizar velocidade e inflexão

DP: desvio-padrão. CV: coeficiente de variação. ICC: coeficiente de correlação intraclass. MDC95: mudança mínima detectável a 95%. PV: pico de velocidade no T-car.

Nível 1, descritivo. Para cada dimensão do humor foram calculados a média, o desvio-padrão, a mediana, os valores mínimo e máximo, o coeficiente de variação e a proporção de respostas iguais a zero, o chamado efeito de piso, comum nas dimensões negativas.

Nível 2, exploratório. A normalidade da distribuição foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. A qualidade das dimensões foi avaliada por análises psicométricas: consistência interna pelo alfa de Cronbach e pelo ômega de McDonald, e assimetria da distribuição. A confiabilidade entre os dias foi estimada pelo coeficiente de correlação intraclass (ICC), a partir do qual foi calculada a mudança mínima detectável a 95 por cento (MDC95), um limiar prático acima do qual a variação é considerada real, e não erro de medida. A classificação do perfil de humor de cada atleta foi comparada entre o primeiro e o sétimo dia.

Nível 3, avançado. Como parte das dimensões não seguiu distribuição normal e há efeito de piso, foram usados testes não paramétricos. O teste de Friedman verificou se cada dimensão mudou ao longo da semana, com o W de Kendall como tamanho do efeito. O teste de Wilcoxon comparou momentos pareados, com o tamanho de efeito dz. A associação entre a aptidão e o humor foi testada pela correlação de Spearman entre o pico de velocidade e tanto o nível quanto a variação do humor. A dinâmica de cada dimensão foi descrita pela suavização das curvas diárias e por suas derivadas: a primeira derivada mostra a velocidade de mudança, e a segunda derivada mostra a aceleração e o ponto de inflexão, o momento em que a tendência muda de sentido.

Filtragem das curvas (sinal e ruído). As médias diárias de cada dimensão contêm dois componentes: um sinal, que é a tendência real ao longo da semana, e um ruído, que é a

oscilação de curto prazo causada por variabilidade individual e erro de medida. Para separar os dois, a série de cada dimensão foi filtrada por uma função spline, que retém a tendência suave e descarta as flutuações abruptas. O sinal filtrado é a própria curva suavizada; o ruído é o resíduo, ou seja, a diferença entre o valor observado e o sinal filtrado. A qualidade da tendência foi quantificada pela relação sinal-ruído (SNR), definida como a razão entre a amplitude do sinal e o desvio-padrão do ruído: quanto maior a SNR, mais confiável é a leitura da tendência. Sobre as curvas filtradas foram identificados também os pontos de cruzamento entre dimensões, isto é, os dias em que uma variável passa a superar outra.

3 Resultados

Os resultados são apresentados em seis etapas: a descrição da aptidão aeróbia do grupo; a qualidade das medidas de humor (normalidade e psicomетria); o comportamento descritivo das dimensões; a variação ao longo da semana e a migração de perfis; a filtragem das curvas e os cruzamentos entre variáveis; e a associação entre aptidão e humor. Ao final, as figuras individuais detalham cada dimensão.

3.1 Etapa 1. Aptidão aeróbia do grupo (T-car)

A Tabela 3 descreve a aptidão aeróbia e a carga do teste para todo o grupo. O pico de velocidade médio no primeiro T-car foi de 14,9 km/h, com baixa dispersão relativa (coeficiente de variação de 7 por cento), o que indica um grupo homogêneo em termos de aptidão. A frequência cardíaca máxima próxima de 198 bpm e a percepção de esforço elevada confirmam que o teste foi conduzido até a exaustão. Da primeira para a segunda aplicação, houve ganho médio de 0,9 km/h no pico de velocidade, coerente com o efeito da pré-temporada sobre a aptidão.

Tabela 3. Descritiva da aptidão aeróbia e da carga no T-car (grupo completo).

Variável	n	Média ± DP	Mín – Máx	CV (%)
T-CAR1 – pico de velocidade (km/h)	25	14,92 ± 1,1	13,2 – 17,5	7,1
T-CAR2 – pico de velocidade (km/h)	26	15,87 ± 1,1	13,8 – 18,7	7,2
ΔPV – ganho na pré-temporada (km/h)	25	0,9 ± 0,7	-1,4 – 1,8	75,7
Distância percorrida (m)	26	3329,3 ± 758,9	2070,0 – 5360,7	22,8
Repetições completadas (n)	26	62,3 ± 9,5	45,0 – 86,0	15,3
FC máxima (bpm)	26	198,5 ± 5,9	190,0 – 209,0	2,9
FC de pico no teste (bpm)	26	182,5 ± 4,8	174,0 – 191,3	2,6
FC média no teste (bpm)	26	178,7 ± 4,8	168,9 – 186,8	2,7
Recuperação da FC em 1 min (bpm)	26	27,2 ± 3,8	19,7 – 37,3	14,1
Impulso de treino – TRIMP (u.a.)	26	111,8 ± 5,4	100,2 – 121,8	4,8

Variável	n	Média ± DP	Mín – Máx	CV (%)
Percepção subjetiva de esforço (0–10)	26	6,7 ± 0,7	5,1 – 8,4	11,1

DP: desvio-padrão. CV: coeficiente de variação. ΔPV: ganho do pico de velocidade entre as duas aplicações. TRIMP: impulso de treino.

3.2 Etapa 2. Qualidade das medidas de humor

A Tabela 4 apresenta a normalidade e as propriedades psicométricas das dimensões. O teste de Shapiro-Wilk indicou distribuição não normal na maioria das dimensões negativas, com forte assimetria positiva e efeito de piso elevado, o que justifica o uso de testes não paramétricos. A consistência interna, medida pelo alfa de Cronbach e pelo ômega, foi adequada nas dimensões centrais do estudo, com destaque para fadiga, depressão e raiva. A tensão apresentou consistência mais baixa, provavelmente pelo forte efeito de piso, e deve ser interpretada com cautela.

Tabela 4. Normalidade (Shapiro-Wilk) e psicomетria das dimensões do humor.

Variável	W	p	Normal	Alfa	Ômega	Assimetria
Vigor	0,992	0,999	sim	0,68	0,83	+0,15
Fadiga	0,949	0,198	sim	0,80	0,87	+0,62
Tensão	0,791	< 0,001	não	0,43	0,69	+1,44
Depressão	0,557	< 0,001	não	0,85	0,91	+3,75
Raiva	0,816	< 0,001	não	0,87	0,91	+1,97
Confusão	0,615	< 0,001	não	0,65	0,79	+3,39
Perturbação total do humor (PTH)	0,884	0,006	não	n/d	n/d	+1,45
Fadiga física	0,976	0,764	sim	n/d	n/d	n/d
Fadiga mental	0,984	0,947	sim	n/d	n/d	n/d

W e p: teste de Shapiro-Wilk sobre a média semanal por atleta. Alfa: alfa de Cronbach. Ômega: ômega de McDonald. Assimetria positiva indica concentração de escores baixos (efeito de piso). Alfa e ômega não se aplicam à PTH nem às medidas complementares.

A estrutura de seis fatores do BRUMS mostrou ajuste aceitável em análise fatorial confirmatória (CFI = 0,86; TLI = 0,84; RMSEA = 0,08; SRMR = 0,08), coerente com a literatura de validação da escala (Zhang et al., 2014; Terry et al., 2022; Lew et al., 2023).

3.3 Etapa 3. Comportamento descritivo das dimensões

Tabela 5. Estatística descritiva das variáveis de humor na semana (286 observações de 27 atletas).

Variável	Média ± DP	Mediana	Mín – Máx	CV (%)	Piso (%)	ICC	MDC95
Vigor	5,67 ± 3,3	6,0	0 – 15	59	9	0,53	5,8

Variável	Média ± DP	Mediana	Mín – Máx	CV (%)	Piso (%)	ICC	MDC95
Fadiga	5,46 ± 4,1	4,0	0 – 16	74	10	0,61	6,5
Tensão	1,43 ± 1,8	1,0	0 – 8	128	46	0,64	2,8
Depressão	1,01 ± 2,4	0,0	0 – 16	233	67	0,68	3,6
Raiva	1,64 ± 2,8	0,0	0 – 14	172	62	0,39	5,7
Confusão	0,51 ± 1,3	0,0	0 – 8	248	79	0,36	2,6
Perturbação total do humor (PTH)	4,38 ± 10,1	2,0	-12 – 52	230	43	0,67	15,1
Fadiga física	5,90 ± 2,5	6,0	0 – 10	42	1	0,47	4,7
Fadiga mental	4,56 ± 2,8	5,0	0 – 10	62	7	0,81	3,4

As seis primeiras linhas são as dimensões do BRUMS; a PTH é um índice global derivado; fadiga física e fadiga mental são medidas complementares. CV: coeficiente de variação. Piso: escores iguais a zero. ICC: correlação intraclasse. MDC95: mudança mínima detectável a 95%.

O Vigor foi a dimensão de maior escore médio, seguido pela fadiga física. As dimensões negativas apresentaram medianas baixas e forte efeito de piso, com destaque para a depressão, em que a maioria dos atletas marcou zero. A confiabilidade entre dias variou de baixa a moderada, coerente com um humor que oscila em resposta ao treino, e os valores de mudança mínima detectável fornecem o limiar prático para julgar a variação individual.

3.4 Etapa 4. Variação na semana e migração de perfis

Tabela 6. Mudança das variáveis ao longo da semana (Friedman) e do primeiro ao sétimo dia (Wilcoxon).

Variável	χ^2 Friedman	p (semana)	W	D1 → D7	Δ	dz	p (D1 → D7)
Vigor	23,61	< 0,001*	0,21	8,4 → 4,3	-4,1	-1,33	< 0,001*
Fadiga	17,86	0,007*	0,16	3,4 → 7,4	+3,9	+0,78	0,003*
Tensão	14,49	0,025*	0,13	2,2 → 0,9	-1,3	-0,60	0,011*
Depressão	3,45	0,751	0,03	0,5 → 1,3	+0,8	+0,22	0,504
Raiva	7,88	0,247	0,07	2,2 → 2,6	+0,5	+0,09	0,875
Confusão	22,94	< 0,001*	0,20	1,2 → 0,5	-0,7	-0,57	0,020*

Variável	χ^2 Friedman	p (semana)	W	D1 → D7	Δ	dz	p (D1→D7)
Perturbação total do humor (PTH)	13,84	0,032*	0,12	1,1 → 8,5	+7,4	+0,55	0,018*
Fadiga física	51,30	< 0,001*	0,45	3,6 → 7,5	+3,9	+1,88	< 0,001*
Fadiga mental	8,79	0,186	0,08	4,1 → 5,0	+1,0	+0,53	0,031*

χ^2 : qui-quadrado de Friedman. W: W de Kendall. Δ : variação do escore do D1 ao D7. dz: tamanho de efeito pareado. * p < 0,05.

Vigor, fadiga, tensão, confusão, PTH e, com o maior tamanho de efeito, a fadiga física mudaram de forma significativa ao longo da semana. O padrão é consistente: o vigor caiu e as dimensões de fadiga aumentaram. A depressão, a raiva e a fadiga mental permaneceram estáveis, o que indica perda de energia e acúmulo de fadiga física, e não um quadro de humor negativo generalizado. A Figura 3 separa, para cada dimensão, o efeito imediato de cada sessão do efeito acumulado ao longo dos dias, e confirma que a mudança foi predominantemente acumulada. A Figura 4 mostra, em um único mapa, onde e quanto cada dimensão mudou em cada transição da semana.

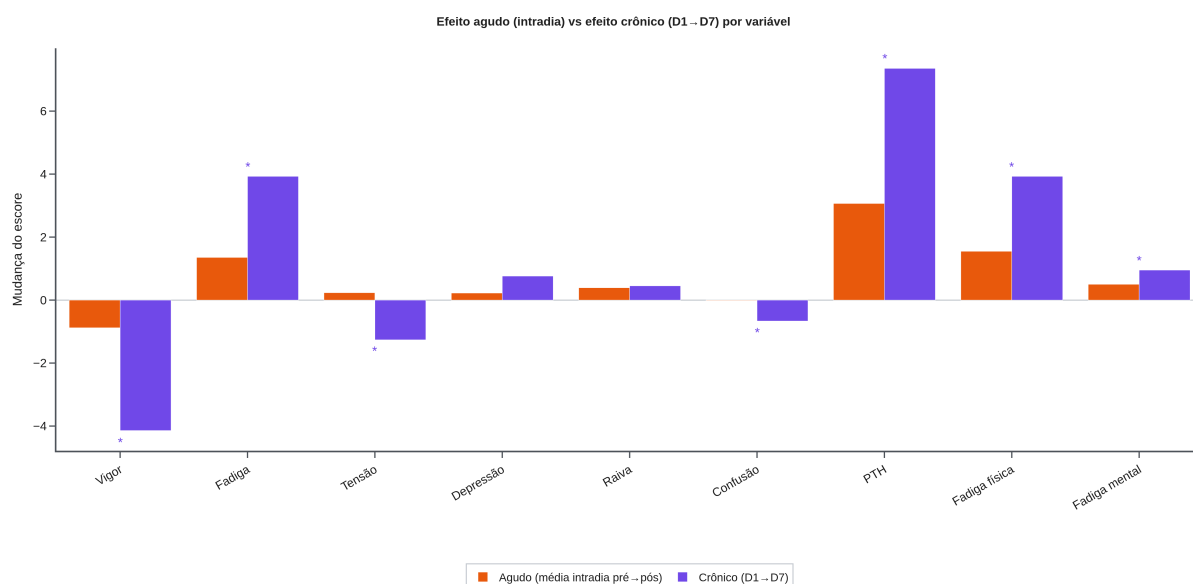


Figura 3. Efeito agudo (variação intradia, da manhã ao fim do dia) versus efeito crônico (do primeiro ao sétimo dia) por dimensão. O asterisco indica variação semanal significativa.

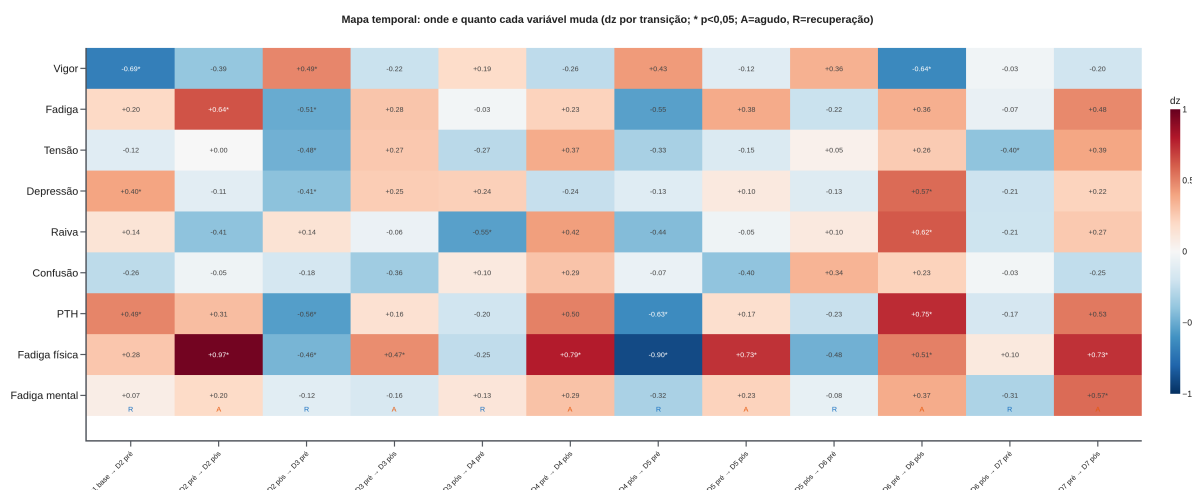


Figura 4. Mapa temporal das dimensões: tamanho de efeito (dz) de cada transição da semana. A = transição de estímulo (manhã para fim de dia); R = transição de recuperação (fim de um dia para início do seguinte); * p < 0,05.

Tabela 7. Distribuição dos perfis de humor no primeiro e no sétimo dia.

Perfil de humor	D1 (atletas)	D7 (atletas)
Barbatana tubarão	1	6
Everest invertido	4	2
Iceberg	13	4
Iceberg invertido	2	2
Submerso	1	3
Superfície	6	4

Perfis classificados a partir das dimensões do BRUMS.

No primeiro dia predominou o perfil iceberg, típico de atletas bem recuperados. Ao longo da semana, 16 dos 21 atletas com classificação nos dois momentos migraram para outro perfil, e apenas 5 permaneceram estáveis. No sétimo dia, o perfil mais frequente passou a ser o de barbatana de tubarão, marcado pela queda do vigor. Essa migração traduz, em linguagem de perfil, a mesma perda de energia observada nas análises anteriores.

3.5 Etapa 5. Filtragem das curvas e cruzamentos das variáveis

Antes de interpretar as tendências, é preciso garantir que elas representam sinal, e não ruído. A Figura 6 mostra o processo de filtragem para as principais variáveis: os pontos são as médias diárias observadas, a linha é o sinal filtrado pela spline e a faixa sombreada é a magnitude do ruído. O painel inferior apresenta o ruído residual e a relação sinal-ruído (SNR) de cada dimensão. O vigor e a fadiga apresentaram as maiores SNR (8,4 e 6,7), o que indica tendências claras e confiáveis; as dimensões com forte efeito de piso, como a depressão, apresentaram SNR baixa, sinal de que sua variação ao longo da semana é dominada por ruído e deve ser lida com cautela. Esse filtro justifica por que as conclusões

se apoiam sobretudo no vigor e nas dimensões de fadiga.

Processo de filtragem das curvas: separação entre sinal e ruído

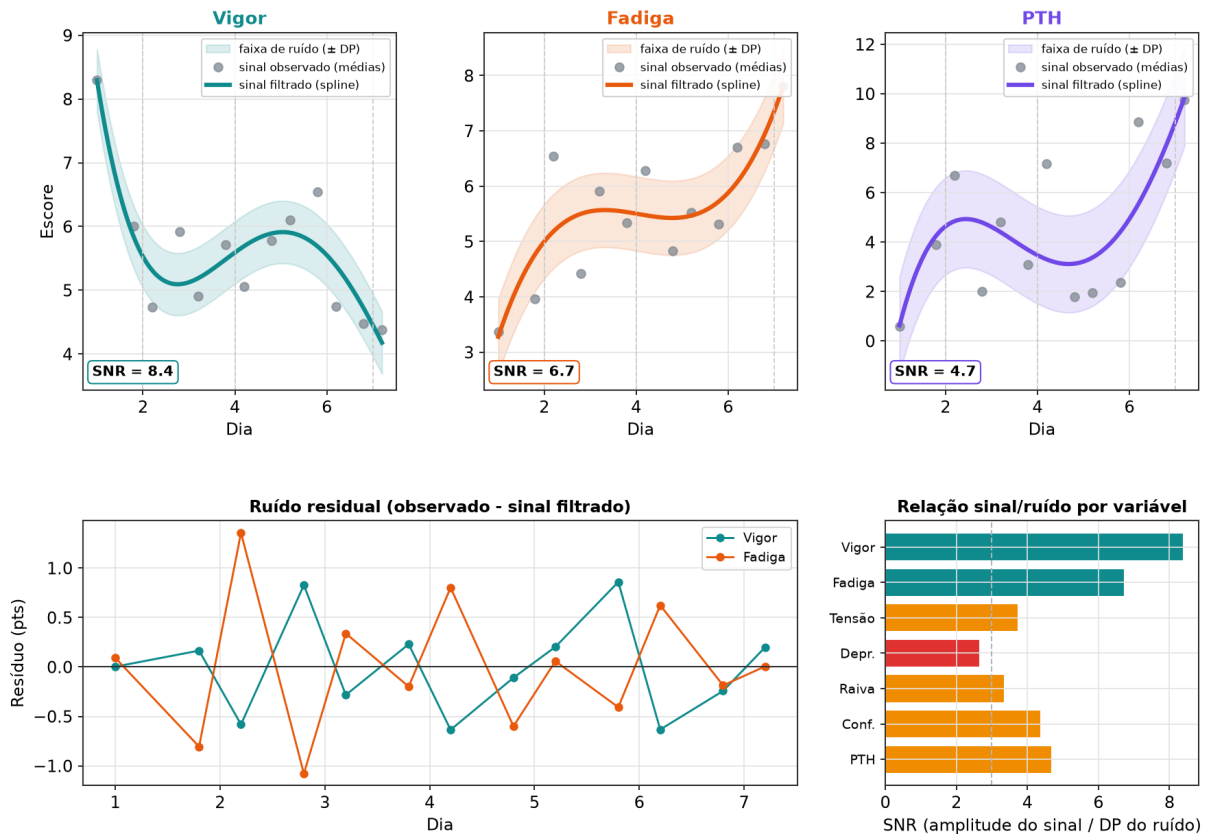
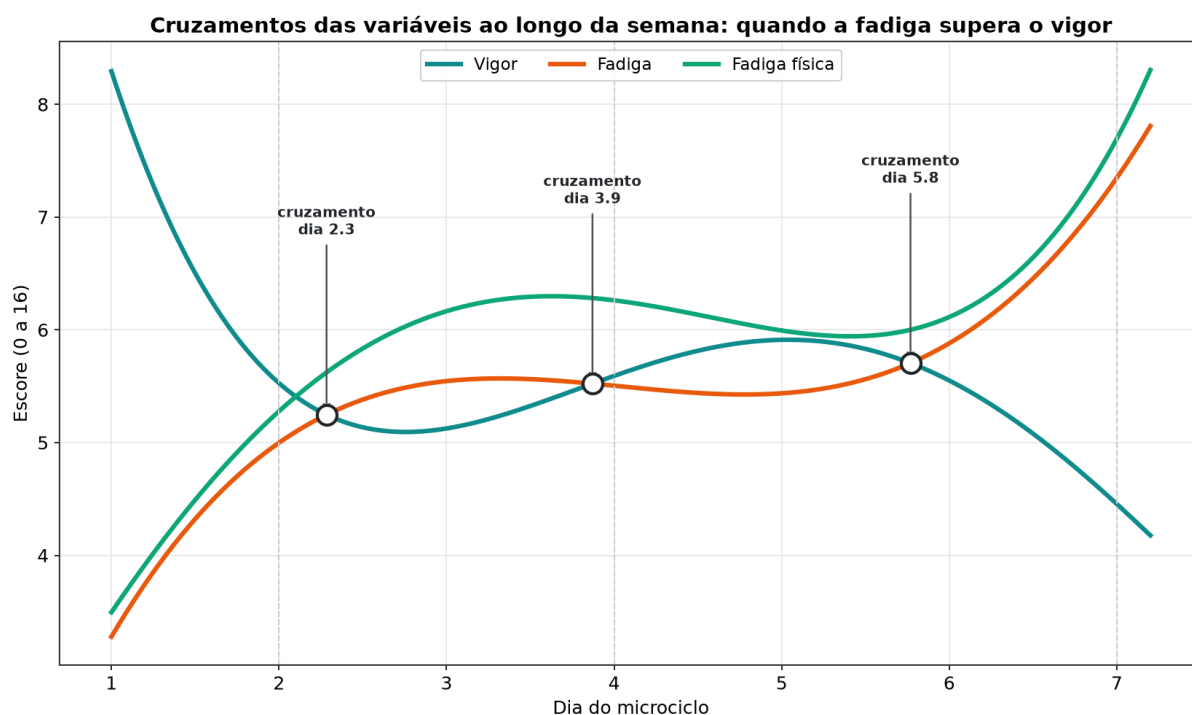


Figura 5. Processo de filtragem das curvas. Painéis superiores: sinal observado (pontos), sinal filtrado (linha) e faixa de ruído para vigor, fadiga e PTH. Painel inferior esquerdo: ruído residual.

Painel inferior direito: relação sinal-ruído (SNR) por dimensão.

A partir das curvas filtradas, a Figura 7 mostra onde as variáveis se cruzam ao longo da semana. No primeiro dia, o vigor está bem acima da fadiga, configuração do perfil de iceberg. As curvas de vigor e fadiga se cruzam por volta dos dias 2,3, 3,9 e 5,8, e no fim da semana a fadiga e a fadiga física passam a superar o vigor. Esse cruzamento do eixo energia-fadiga é a expressão gráfica da transição do perfil de iceberg para o de barbatana de tubarão, e localiza com precisão o momento em que o desgaste se sobrepõe à energia.



A inversão do eixo energia-fadiga (fadiga acima do vigor) marca a transição do perfil de iceberg para a barbatana de tubarão.

Figura 6. Cruzamentos das variáveis ao longo da semana. Curvas filtradas de vigor, fadiga e fadiga física; os círculos marcam os cruzamentos entre vigor e fadiga (dias 2,3, 3,9 e 5,8).

3.6 Etapa 6. Associação entre aptidão e humor

Tabela 8. Correlação de Spearman entre o pico de velocidade no T-car e o humor: nível semanal e deterioração (D1→D7).

Variável	PV × nível (rho, p)	PV × deterioração (rho, p)
Vigor	+0,19 (0,366)	+0,29 (0,214)
Fadiga	-0,35 (0,091)	-0,16 (0,488)
Tensão	+0,12 (0,563)	n/d
Depressão	-0,09 (0,669)	+0,01 (0,973)
Raiva	+0,20 (0,352)	n/d
Confusão	-0,07 (0,729)	n/d
Perturbação total do humor (PTH)	-0,21 (0,332)	-0,21 (0,376)
Fadiga física	-0,23 (0,273)	-0,12 (0,621)
Fadiga mental	n/d	n/d

rho: coeficiente de Spearman. As correlações com a deterioração foram calculadas para as variáveis principais do estudo. Nenhuma correlação alcançou significância estatística.

A aptidão aeróbia relacionou-se de forma fraca e não significativa com o nível do humor e, sobretudo, não se relacionou com a magnitude da deterioração ao longo da semana. Em termos práticos, o atleta mais apto não esteve protegido contra a queda de vigor e o aumento de fadiga: a deterioração atingiu de forma semelhante os mais e os menos aptos (Figura 5). A aptidão parece definir o patamar geral do humor, e não o quanto ele se

desgasta em uma semana de cargas elevadas.

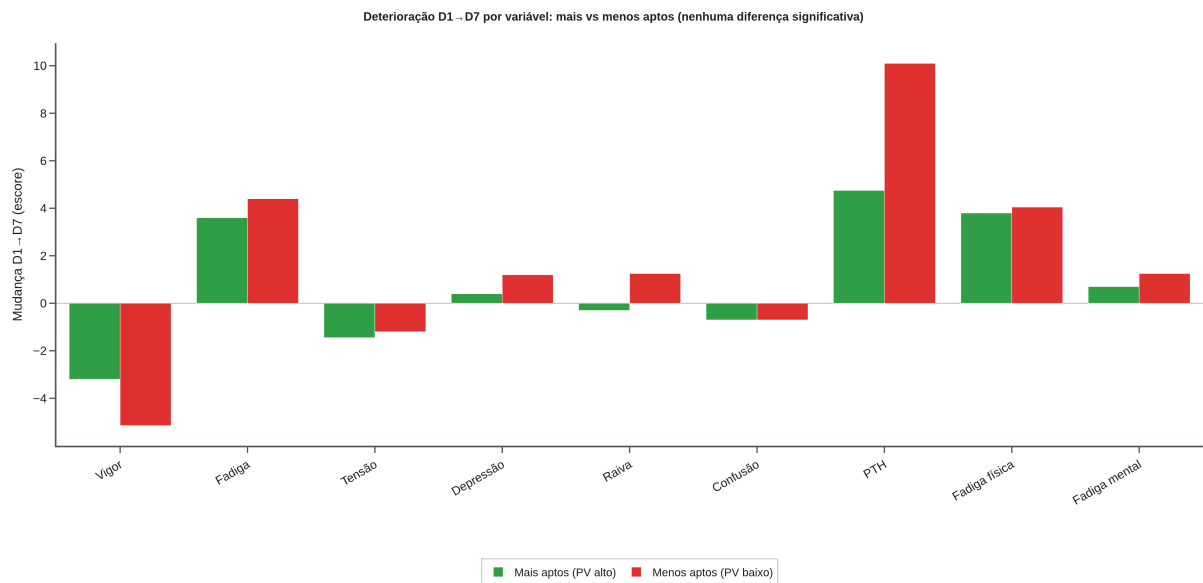


Figura 7. Deterioração do primeiro ao sétimo dia por dimensão, para atletas mais aptos versus menos aptos (divididos pela mediana do pico de velocidade). Não houve diferença significativa entre os grupos.

3.7 Detalhamento por dimensão

As figuras a seguir apresentam, para cada dimensão do humor, um painel completo com a trajetória diária e seus limites, a velocidade e a aceleração da mudança, as transições ao longo da semana, o efeito imediato por dia e uma síntese descritiva. A leitura conjunta permite identificar, para cada variável, em que dia a mudança foi mais intensa e quando a tendência mudou de sentido.

PAINEL DA VARIÁVEL: VIGOR

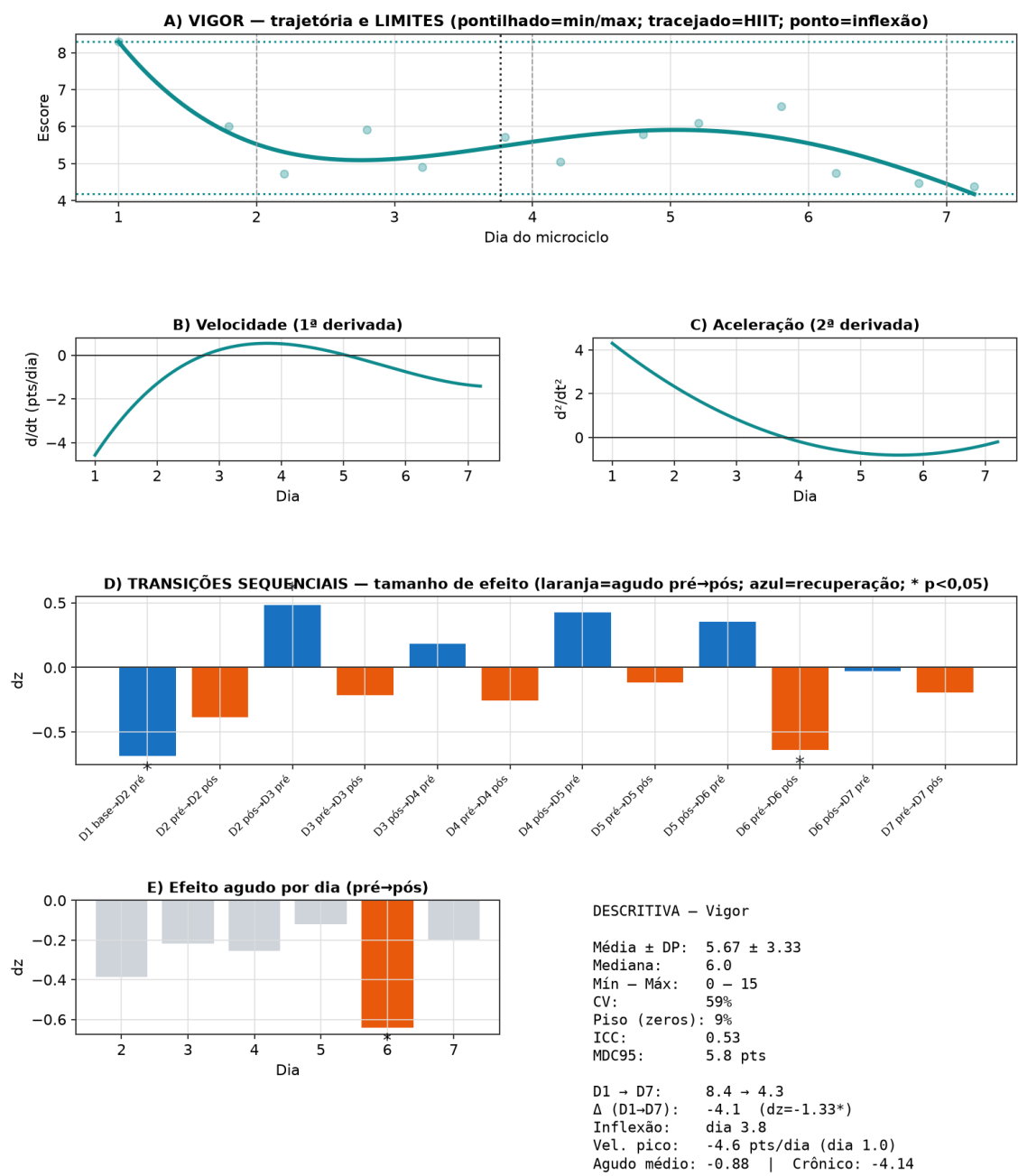


Figura 8. Painel da dimensão vigor: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: FADIGA

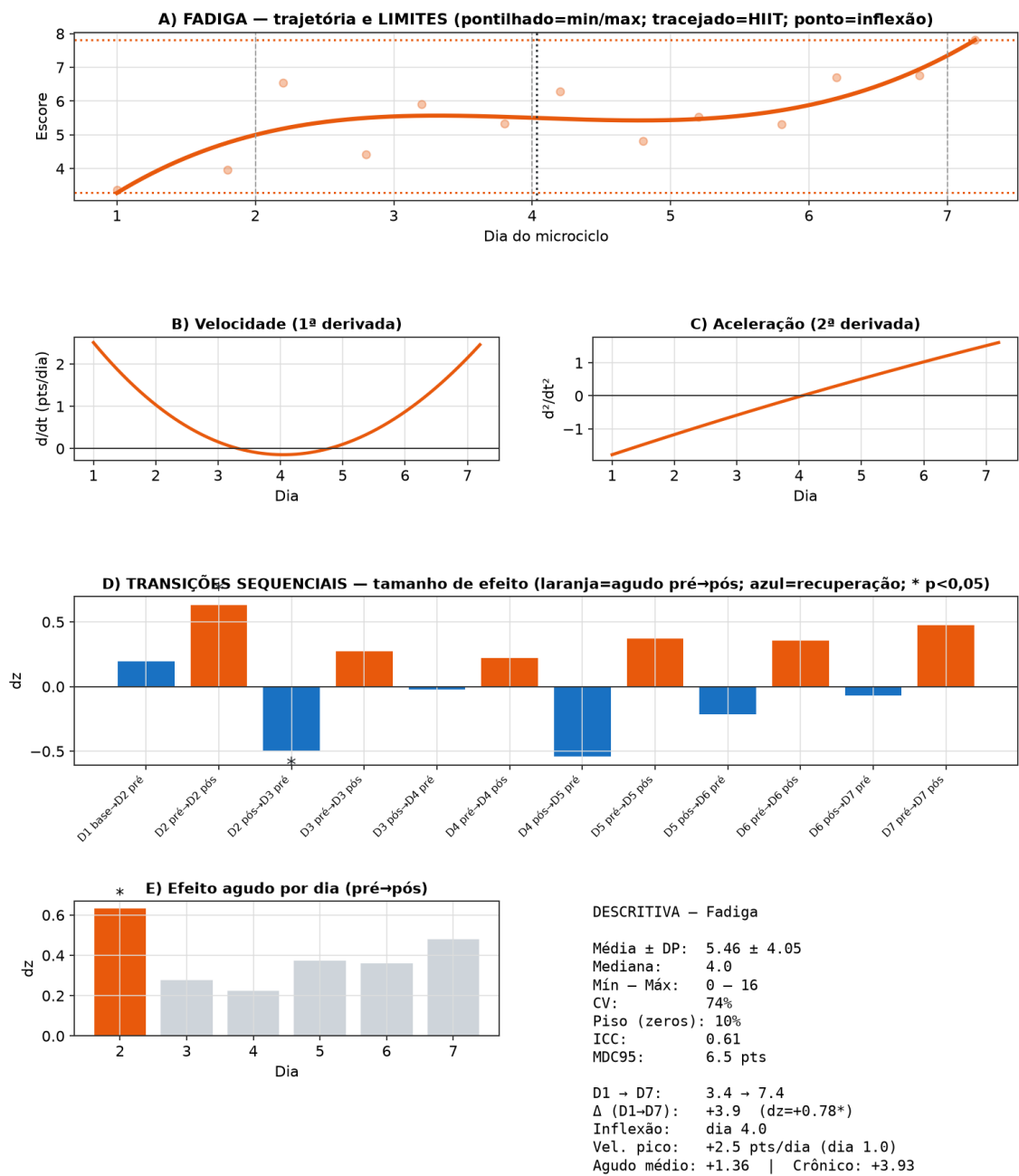


Figura 9. Painel da dimensão fadiga: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: TENSÃO

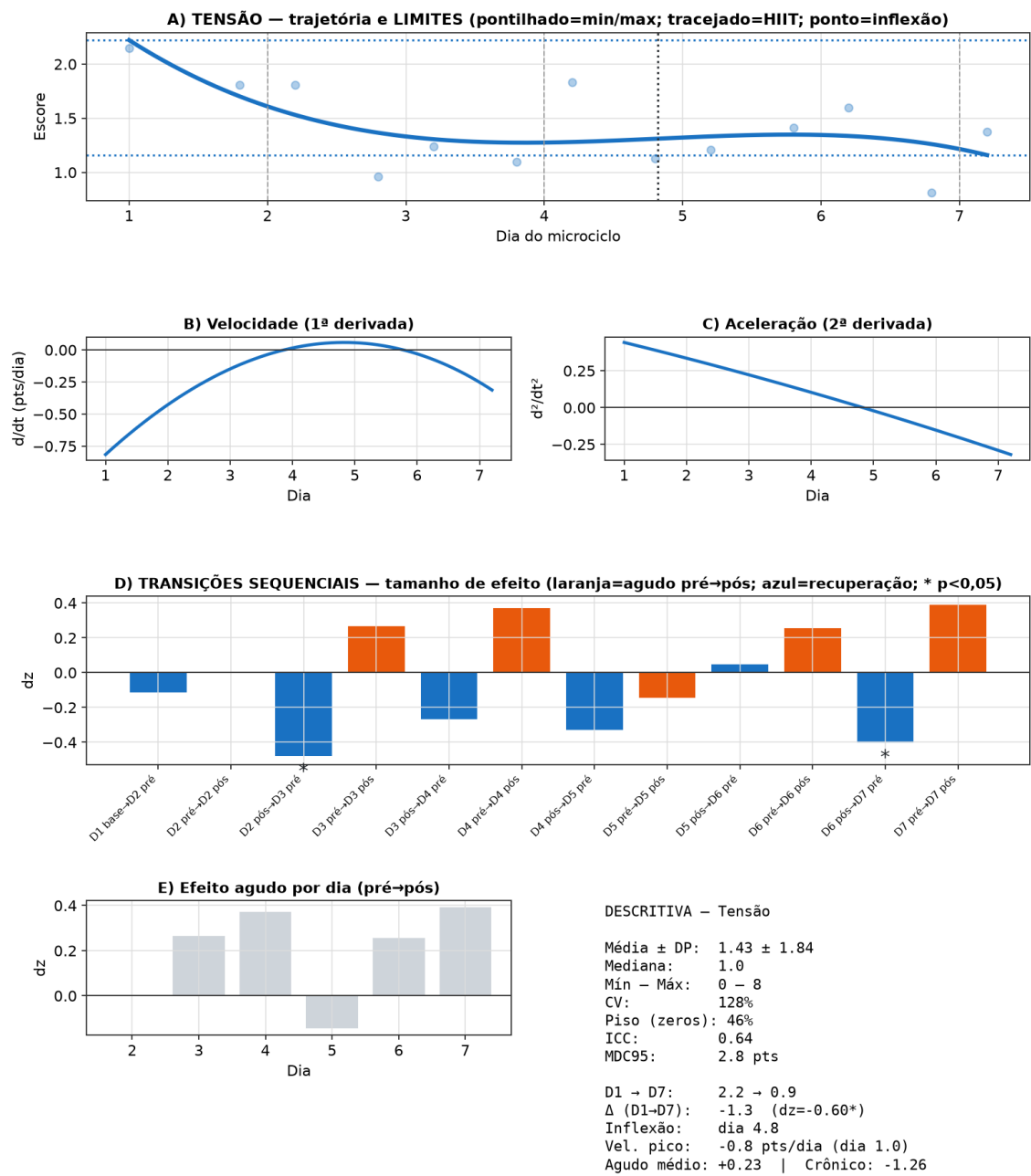


Figura 10. Painel da dimensão tensão: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: DEPRESSÃO

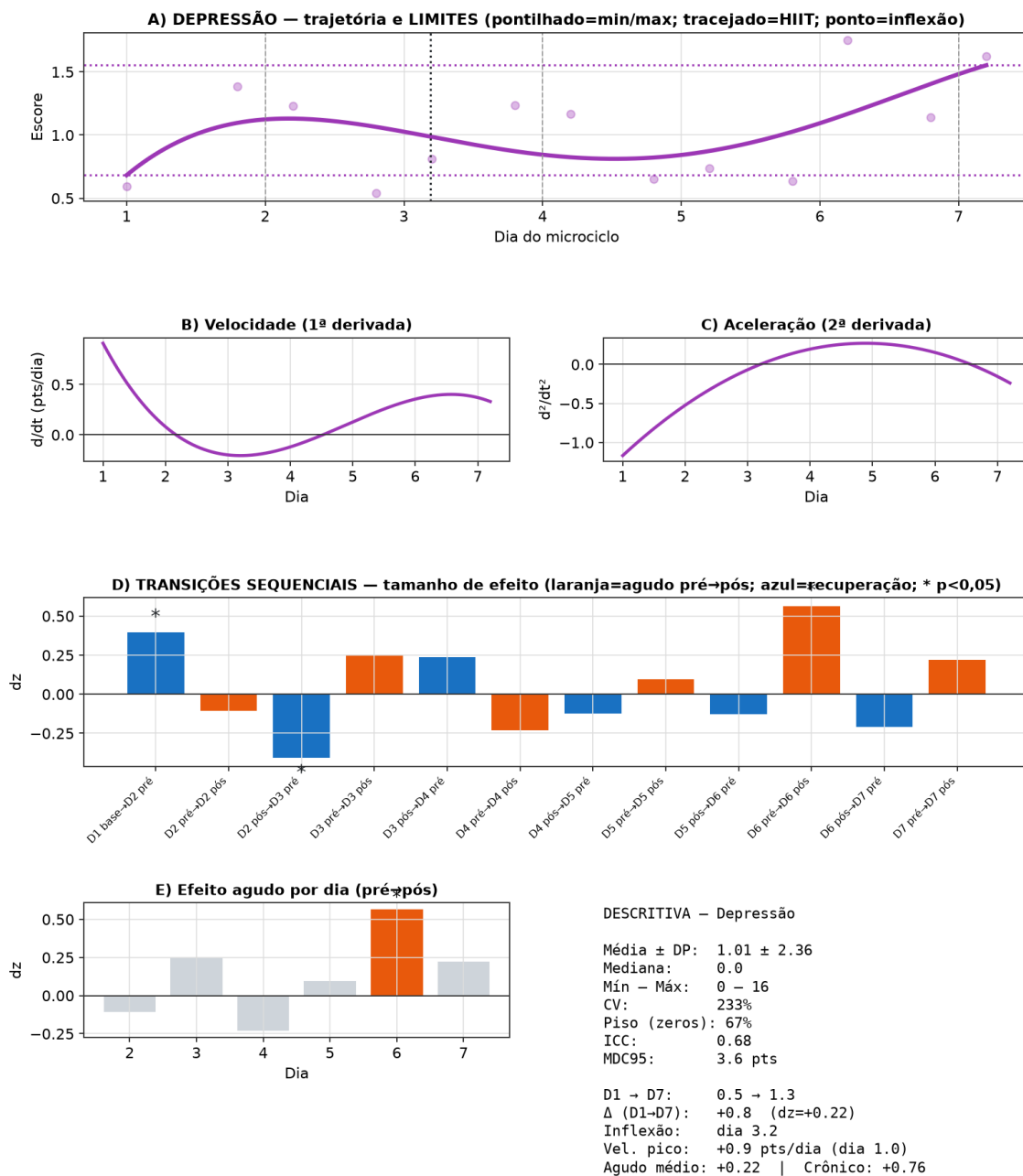


Figura 11. Painel da dimensão depressão: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: RAIVA

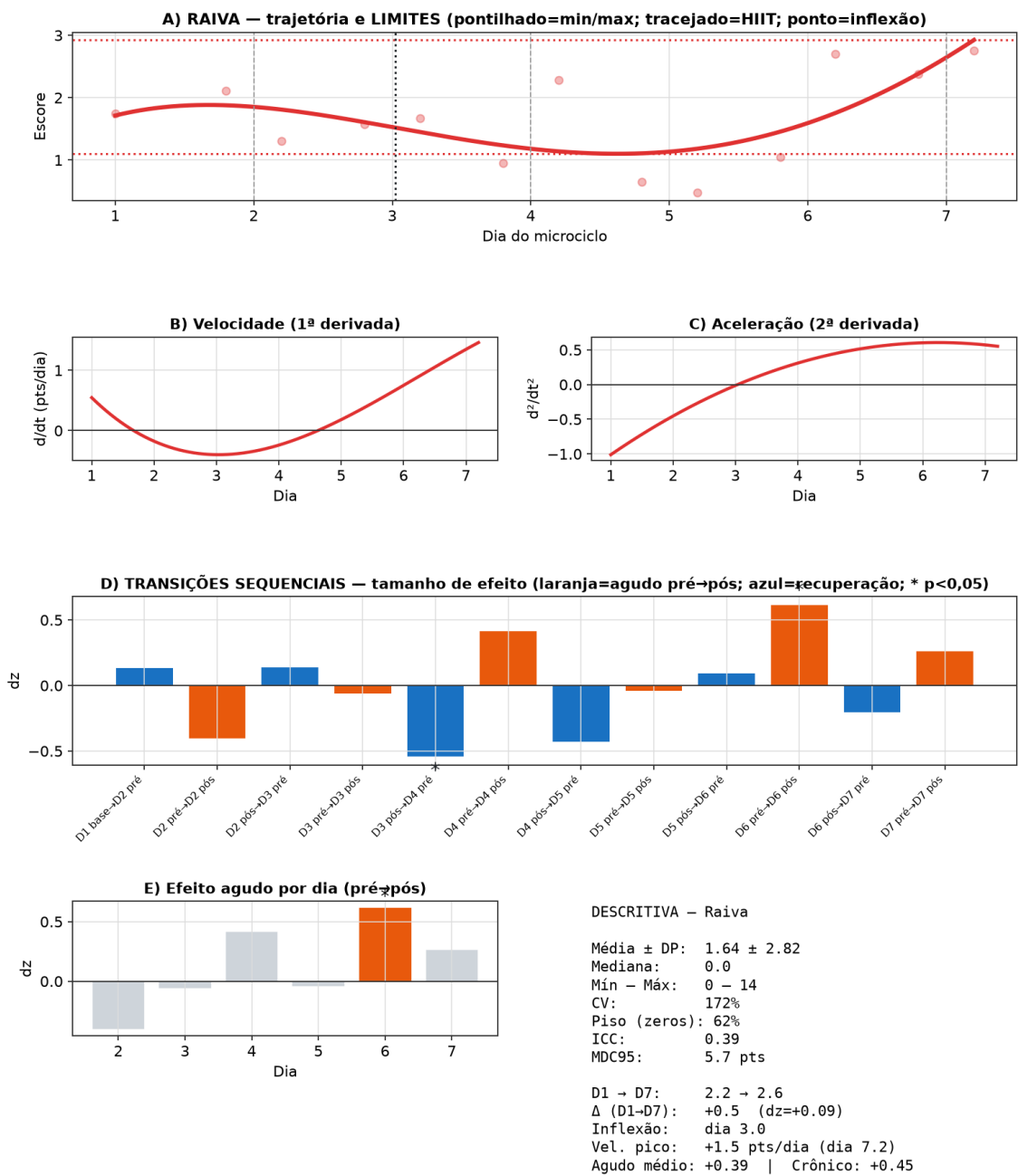


Figura 12. Painel da dimensão raiva: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: CONFUSÃO

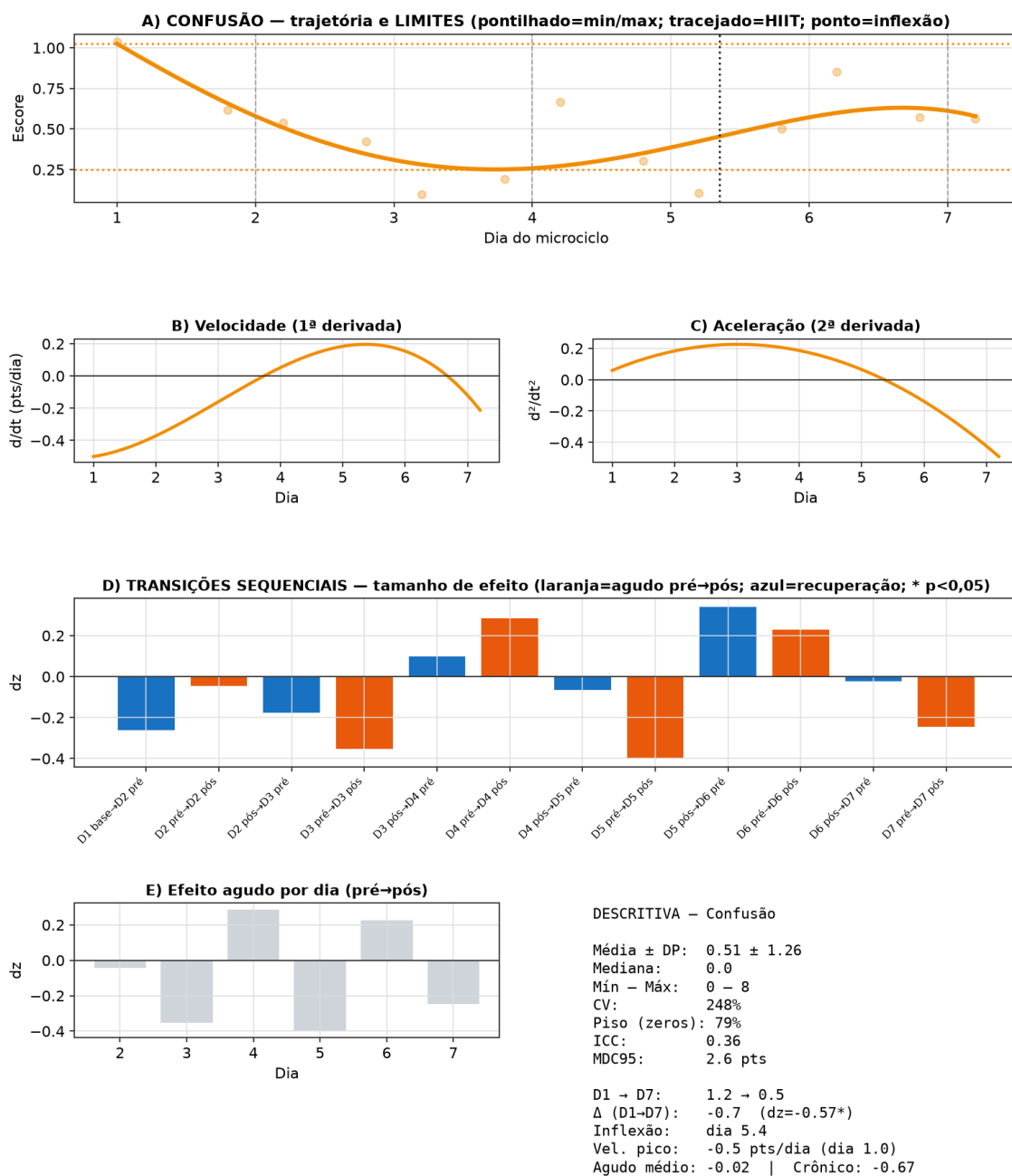


Figura 13. Painel da dimensão confusão: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: PTH

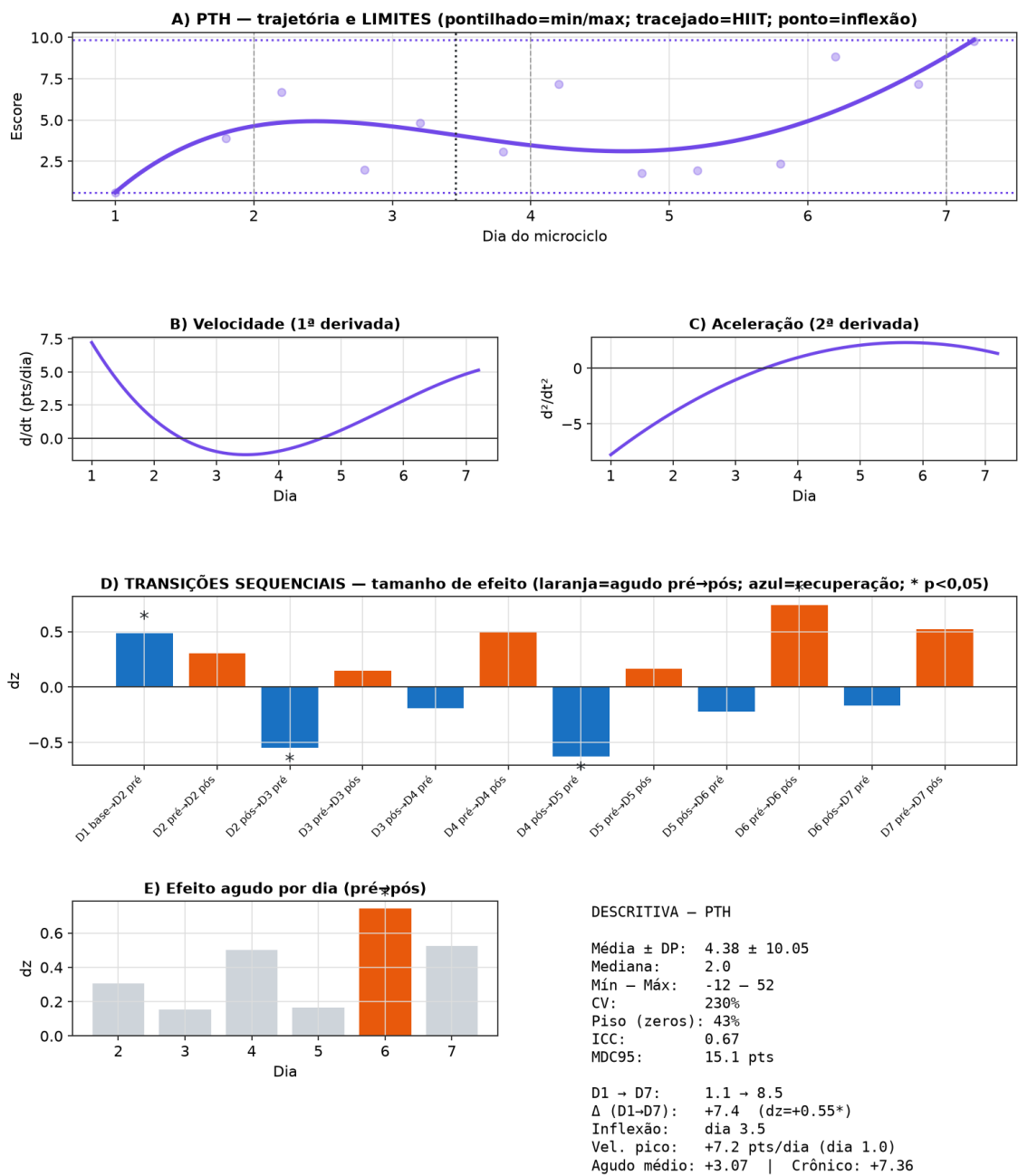


Figura 14. Painel da dimensão perturbação total do humor: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: FADIGA FÍSICA

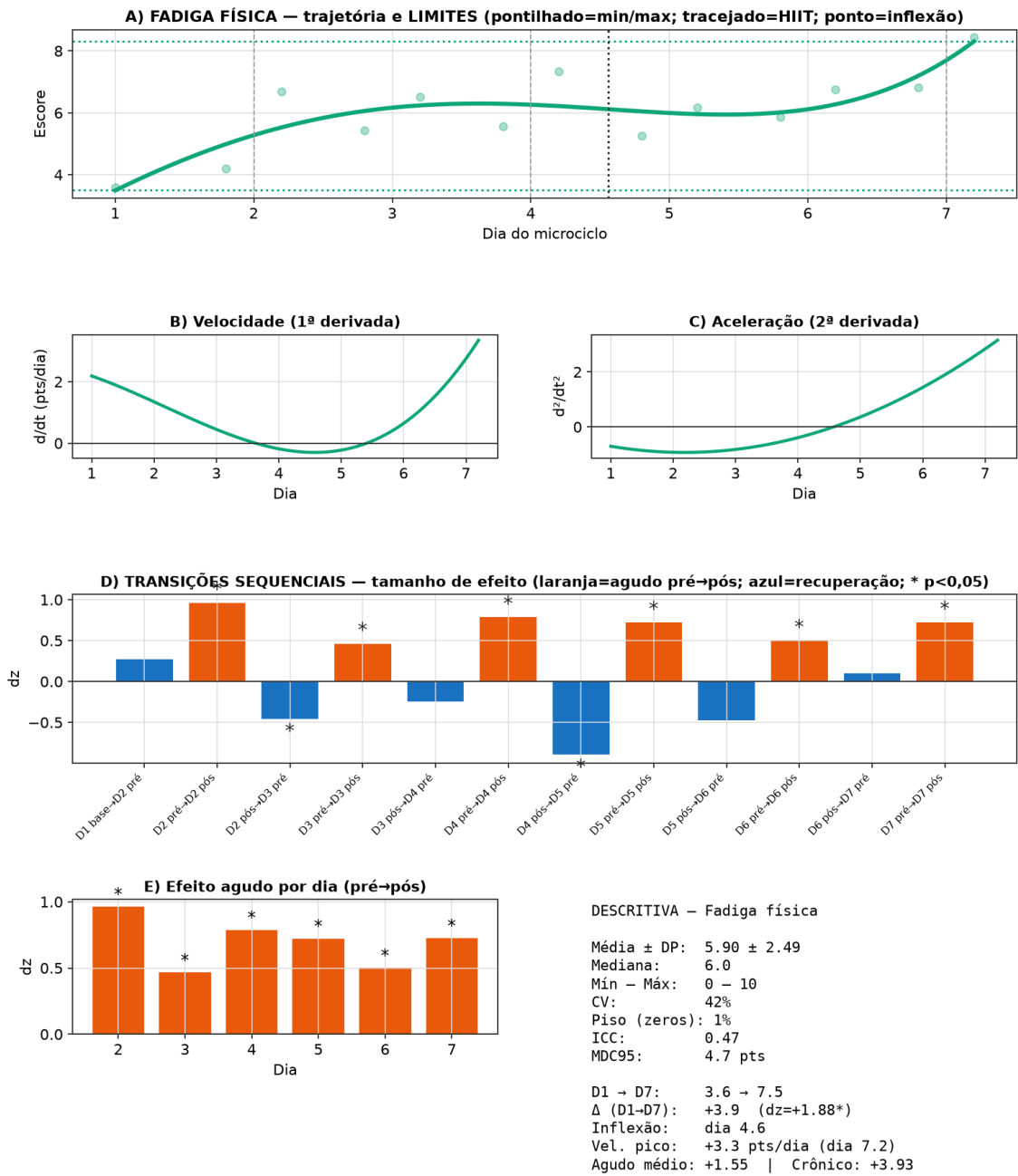


Figura 15. Painel da dimensão fadiga física: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

PAINEL DA VARIÁVEL: FADIGA MENTAL

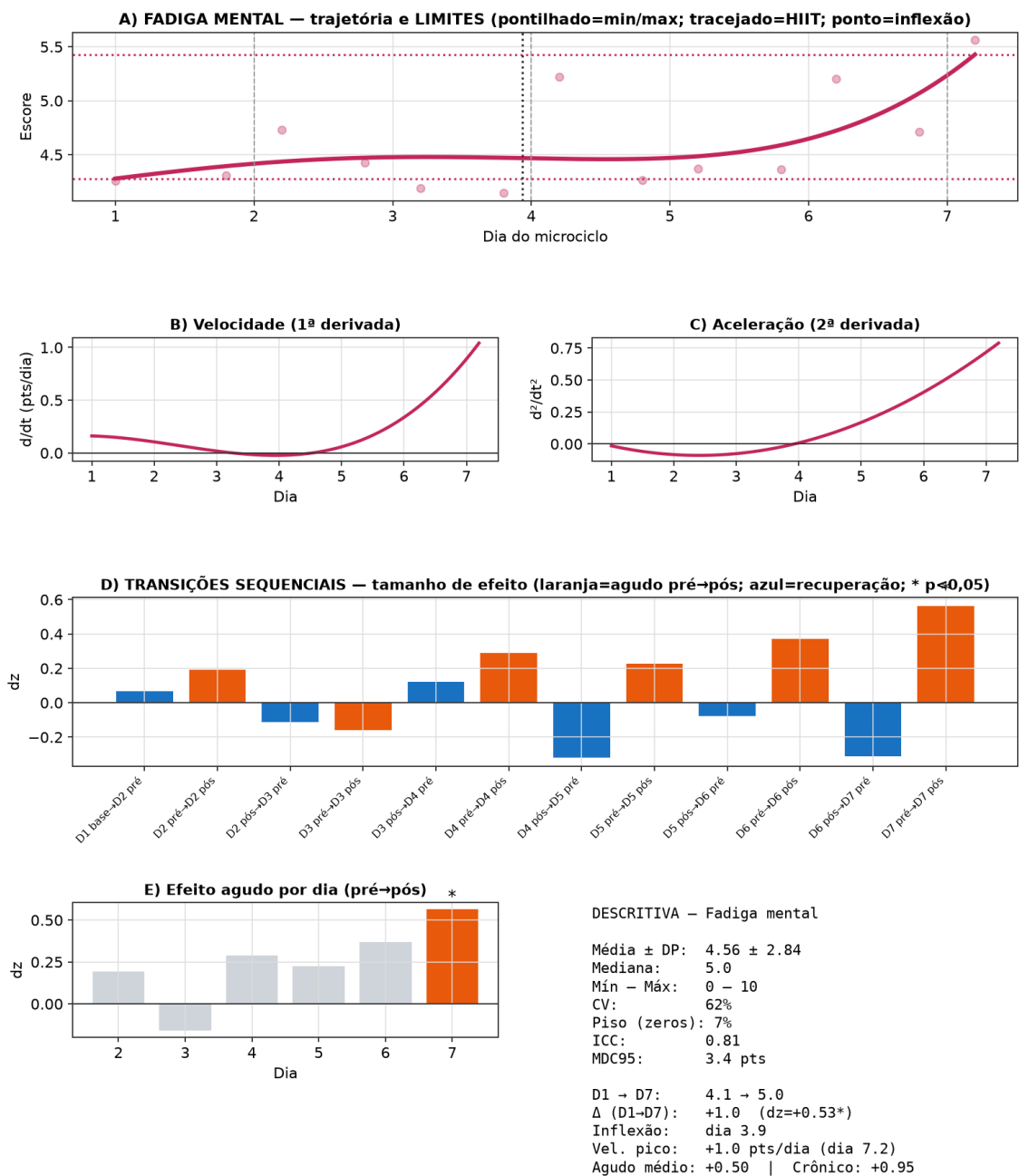


Figura 16. Painel da dimensão fadiga mental: trajetória, limites, derivadas, transições e síntese descritiva.

4 Discussão

Este estudo descreveu o perfil de humor de atletas de handebol de elite ao longo da última semana de pré-temporada e testou a associação entre a aptidão aeróbica e o comportamento do humor. A discussão segue as etapas dos resultados.

4.1 A energia cai e a fadiga física se acumula

O achado mais robusto foi a combinação de queda do vigor e aumento da fadiga física, esta última com o maior tamanho de efeito. Esse padrão é coerente com o propósito da pré-temporada, período planejado para impor carga, e com a natureza intermitente e de alta intensidade do handebol, que exige elevada solicitação aeróbia e neuromuscular (Pueo et al., 2017; Cartón-Llorente et al., 2023). A literatura de monitoramento em esportes coletivos descreve exatamente essa resposta: a carga de treino relaciona-se de forma negativa com o vigor e positiva com a fadiga (Duignan et al., 2020; Selmi et al., 2023). O mesmo padrão foi observado na pré-temporada de outras modalidades coletivas, em que o humor piora e o estresse cresce conforme a carga se acumula ao longo das semanas (Conte & Kamarauskas, 2022; Martin-Garetxana et al., 2023). A análise das derivadas mostrou que a queda do vigor foi mais rápida no início da semana e apresentou ponto de inflexão na sua metade, sinal de estabilização da resposta. Do ponto de vista prático, o vigor se confirma como o indicador mais sensível para acompanhar o desgaste.

4.2 O efeito é acumulado, não pontual

A separação entre efeito imediato e efeito acumulado trouxe informação relevante para a periodização. A deterioração do humor não foi explicada por uma sessão isolada, mas pela soma dos dias: as transições de estímulo, da manhã ao fim do dia, produziram variações menores do que a tendência acumulada ao longo da semana. Esse resultado está alinhado a estudos que mostram que a resposta subjetiva reflete o acúmulo da carga de um período, e não apenas o esforço de uma sessão pontual (Chen et al., 2022). A implicação é direta: o monitoramento diário, que capta a trajetória, é mais informativo do que medidas isoladas.

4.3 Os perfis de humor migram do iceberg

A migração de perfis descreve, em linguagem intuitiva para a comissão técnica, o mesmo fenômeno observado nas dimensões isoladas. O predomínio inicial do perfil iceberg, com o vigor sobreposto às dimensões negativas, deu lugar a perfis de menor energia, como a barbatana de tubarão. A maior parte dos atletas mudou de perfil ao longo da semana, o que confirma a sensibilidade do humor à carga e sustenta o uso do perfil como recurso de comunicação rápida do estado do grupo, em linha com a proposta original da escala (Terry, Lane & Fogarty, 2003) e com sua ampla aplicação em atletas (Terry et al., 2022; Lew et al., 2023). O deslocamento do iceberg para perfis de menor energia é justamente o sinal que a literatura de perfis de humor associa a maior fadiga e a maior risco psicológico (Parsons-Smith et al., 2022; Houison et al., 2024), o que reforça o valor prático dessa leitura na pré-temporada.

4.4 Aptidão não é sinônimo de proteção

O resultado mais instigante é que a aptidão aeróbia não protegeu o atleta da deterioração do humor. As correlações entre o pico de velocidade e a variação do humor foram fracas e não significativas, e a comparação entre mais e menos aptos não revelou diferença na magnitude da queda. Vale lembrar que o pico de velocidade no T-car é um indicador consolidado de capacidade e potência aeróbia máxima (Da Silva et al., 2011; Carminatti et al., 2013; Floriano et al., 2016), e que a aptidão aeróbia é determinante de desempenho no handebol de elite (Font et al., 2021; Fikenzer et al., 2020). Ainda assim, ela se associou apenas ao patamar do humor, e não à inclinação da resposta ao longo da semana. Uma interpretação plausível é que estar bem condicionado ajuda o atleta a começar melhor, mas não impede o desgaste quando o estímulo é elevado para todos. Esse achado tem consequência prática: o monitoramento do humor não pode ser substituído pela avaliação da aptidão, porque os dois descrevem aspectos diferentes e complementares do atleta.

4.5 Síntese dos principais achados

Em conjunto, os resultados mostram que a última semana de pré-temporada produziu perda de energia e acúmulo de fadiga física, de forma acumulada ao longo dos dias, com migração da maioria dos atletas para perfis de menor vigor, e sem que a aptidão aeróbia oferecesse proteção contra essa deterioração. A principal contribuição do estudo é integrar, em um mesmo desenho, a descrição fina do humor por derivadas e limiares, a leitura por perfis e o cruzamento com a aptidão, para dar à comissão técnica um retrato claro de onde, quando e quanto o humor muda. Esses resultados somam-se ao esforço recente de padronizar o monitoramento de carga e bem-estar em esportes coletivos e, em especial, no handebol (Rebelo et al., 2024; Henze et al., 2025). As limitações incluem o desenho de grupo único, sem grupo controle, e o tamanho da amostra, próprio de uma equipe de elite. Estudos futuros podem acompanhar mais de um microciclo e incluir medidas objetivas de recuperação para confirmar e ampliar estes achados.

5 Conclusão

A última semana de pré-temporada de atletas de handebol de elite foi marcada pela queda do vigor e pelo aumento da fadiga física, com deterioração acumulada ao longo dos dias e migração da maioria dos atletas do perfil iceberg para perfis de menor energia. A aptidão aeróbia, medida pelo pico de velocidade no T-car, associou-se ao patamar do humor, mas não protegeu o atleta da deterioração ao longo da semana. O monitoramento diário dos estados de humor, aplicado de forma simples e virtual, mostrou-se sensível e útil para orientar decisões de ajuste de carga.

Referências

- Carminatti, L. J., Possamai, C. A. P., de Moraes, M., da Silva, J. F., de Lucas, R. D., Dittrich, N., & Guglielmo, L. G. A. (2013). Intermittent versus continuous incremental field tests: are maximal variables interchangeable? *Journal of Sports Science and Medicine*, 12(1), 165-170.
- Cartón-Llorente, A., Lozano, D., Gilart Iglesias, V., Marcos Jorquera, D., & Manchado, C. (2023). Worst-case scenario analysis of physical demands in elite men handball players by playing position through big data analytics. *Biology of Sport*, 40(4), 1219-1227. <https://doi.org/10.5114/biolsport.2023.126665>
- Chen, Y. S., Clemente, F. M., Pagaduan, J. C., Crowley-McHattan, Z. J., Lu, Y. X., Chien, C. H., Bezerra, P., Chiu, Y. W., & Kuo, C. D. (2022). Relationships between perceived measures of internal load and wellness status during overseas futsal training camps. *PLoS ONE*, 17(4), e0267227. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267227>
- Conte, D., & Kamarauskas, P. (2022). Differences in weekly training load, well-being, and hormonal responses between European- and national-level professional male basketball players during the pre-season phase. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 15310. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215310>
- Da Silva, J. F., Guglielmo, L. G. A., Carminatti, L. J., De Oliveira, F. R., Dittrich, N., & Paton, C. D. (2011). Validity and reliability of a new field test (Carminatti's test) for soccer players compared with laboratory-based measures. *Journal of Sports Sciences*, 29(15), 1621-1628. <https://doi.org/10.1080/02640414.2011.609179>
- Duignan, C., Doherty, C., Caulfield, B., & Blake, C. (2020). Single-item self-report measures of team-sport athlete wellbeing and their relationship with training load: a systematic review. *Journal of Athletic Training*, 55(9), 944-953. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-0528.19>
- Fernandes-da-Silva, J., Castagna, C., Teixeira, A. S., Carminatti, L. J., & Guglielmo, L. G. A. (2016). The peak velocity derived from the Carminatti Test is related to physical match performance in young soccer players. *Journal of Sports Sciences*, 34(24), 2238-2245. <https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1209307>
- Fikenzer, S., Fikenzer, K., Laufs, U., Falz, R., Pietrek, H., & Hepp, P. (2020). Impact of COVID-19 lockdown on endurance capacity of elite handball players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 61(7), 977-982. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.11501-9>
- Floriano, L. T., da Silva, J. F., Teixeira, A. S., Salvador, P. C. N., Dittrich, N., Carminatti, L. J., Nascimento, L. L., & Guglielmo, L. G. A. (2016). Physiological responses during the

time limit at 100% of the peak velocity in the Carminatti's test in futsal players. *Journal of Human Kinetics*, 54, 91-101. <https://doi.org/10.1515/hukin-2016-0038>

Font, R., Irurtia, A., Gutierrez, J. A., Salas, S., Vila, E., & Carmona, G. (2021). The effects of COVID-19 lockdown on jumping performance and aerobic capacity in elite handball players. *Biology of Sport*, 38(4), 753-759. <https://doi.org/10.5114/biolport.2021.109952>

Henze, A. S., Kirsten, J., Matits, L., Bizjak, D. A., & Schulz, S. V. W. (2025). Athlete monitoring in handball (ATHMON HB): a systematic review protocol. *Systematic Reviews*, 14(1), 64. <https://doi.org/10.1186/s13643-025-02806-2>

Houison, R. J., Lamont-Mills, A., Kotiw, M., & Terry, P. C. (2024). Strike 3 ... out! Investigating pre-game moods, performance, and mental health of softball umpires. *Sports*, 12(2), 50. <https://doi.org/10.3390/sports12020050>

Lew, P. C. F., Parsons-Smith, R. L., Lamont-Mills, A., & Terry, P. C. (2023). Cross-cultural validation of the Malaysian Mood Scale and tests of between-group mood differences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3348. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043348>

Martin-Garetxana, I., Ciaurri, J., Gil, S. M., Monasterio, X., Ugarte, A., Lekue, J. A., & Larruskain, J. (2023). What are the load and wellness of young second-team football players when transitioning to the first team? A comparison of 2 consecutive preseasons. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 18(7), 726-733. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2022-0324>

Parsons-Smith, R. L., Barkase, S., Lovell, G. P., Vleck, V., & Terry, P. C. (2022). Mood profiles of amateur triathletes: implications for mental health and performance. *Frontiers in Psychology*, 13, 925992. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925992>

Pueo, B., Jimenez-Olmedo, J. M., Penichet-Tomas, A., Ortega Becerra, M., & Espina Agullo, J. J. (2017). Analysis of time-motion and heart rate in elite male and female beach handball. *Journal of Sports Science and Medicine*, 16(4), 450-458.

Rebelo, A., Pereira, J. R., Cunha, P., Coelho-e-Silva, M. J., & Valente-dos-Santos, J. (2024). Training stress, neuromuscular fatigue and well-being in volleyball: a systematic review. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 16(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s13102-024-00807-7>

Rohlf, I. C. P. M., Rotta, T. M., Luft, C. D. B., Andrade, A., Krebs, R. J., & Carvalho, T. (2008). A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 14(3), 176-181.

- Selmi, O., Ouergui, I., Muscella, A., Levitt, D. E., Suzuki, K., & Bouassida, A. (2023). Monitoring mood state to improve performance in soccer players: a brief review. *Frontiers in Psychology*, 14, 1095238. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095238>
- Terry, P. C., Lane, A. M., & Fogarty, G. J. (2003). Construct validity of the Profile of Mood States-Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, 4(2), 125-139.
- Terry, P. C., Skurvydas, A., Lisinskiene, A., Majauskiene, D., Valanciene, D., Cooper, S., & Lochbaum, M. (2022). Validation of a Lithuanian-language version of the Brunel Mood Scale: the BRUMS-LTU. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4867. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084867>
- Zhang, C. Q., Si, G., Chung, P. K., Du, M., & Terry, P. C. (2014). Psychometric properties of the Brunel Mood Scale in Chinese adolescents and adults. *Journal of Sports Sciences*, 32(15), 1465-1476. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.898184>